

满足支撑与累计承载约束的多场景货物装箱优化

摘要

针对附件1的3000件刚性长方体货物，本文建立以右后下角为原点的统一三维装载模型，将车辆尺寸、额定载重、姿态、易碎禁压、定向局部重心和累计承载同时纳入可行性约束。在单车场景，采用标准化体积和重量加权扫描，保留搜索获得的非支配可行装载；在全运场景，先用同类竖列建立完整可行基线，再针对易碎品地板占用构造标准件网格平台，生成可检查装载模式，并以整数模式选择严格满足五类库存。不同实现的几何与传载检查器重新计算每件位置、接触和逐车指标。

原始货物总体积287.35m³、总重量41100kg。最终可行方案仅用车型1时为25辆，仅用车型2时为13辆；混合最少车与最低成本两个目标均得到13辆、8850元，构成为1辆车型1与12辆车型2。两目标一致是本次候选库和运价条件下的结果。容量松弛给出的原问题下界分别为16辆、7辆、7辆和4900元，故这些数值是已验证可行上界，并非已证明的全局最优值。36组真实重求解实验中35组通过逐件检查，1组极端低车厢案例失败并保留。研究显示易碎朝向、车辆横向尺寸与货物尺度会显著改变费用；±10%载重和承压阈值扰动在本搜索配置内未改变车队。程序、完整坐标、原始输入身份和PDF随附，可离线重放。

关键词：三维装箱；装载模式；整数规划；易碎支撑；累计承载；非支配可行集

1 问题与数据审计

本研究回答三组问题。问题1需要分别研究两种车型的单车体积及重量双目标，随后在各自单车型条件下运完全部库存并减少车次，并输出每件坐标和姿态。问题2允许车型混用，分别优化车辆数量和运输费用。问题3将模型与实际实验转化为管理者可理解的技术方案。四个全运场景相互独立，不能以一个单车装载替代全量运输，也不能假设费用最小等价于车辆最少。

数据来自题目PDF三页、附件1.docx段落与表1、附件2.xlsx三张工作表。对照冻结lock计算SHA-256均一致。内部使用mm、kg和元每趟；货物原cm尺寸乘10。附件1数据如下。

货物	类别	长×宽×高/mm	单重/kg	件数	密度/kg每m ³
G1	标准件	600×400×300	12.0	800	166.67
G2	标准件	500×350×250	8.0	1000	182.86
G3	易碎件	700×500×400	15.0	300	107.14
G4	定向件	800×600×500	25.0	400	104.17
G5	定向件	400×400×600	18.0	500	187.50

车型1内尺寸4200×2100×2200mm、载重6000kg、450元每趟；车型2为6800×2450×2500mm、10000kg、700元每趟。名义容积分别为19.404m³和41.650m³；3cm间隙使可用几何容积分别为19.1394m³和41.1502m³。库存总密度约143.03kg/m³，低于两车载重/名义容积比，预示本实例总体偏空间约束，但这种总体判断不能代替逐车重量检查。

附件2只给油品包装尺寸和车型尺寸资料。化验与仓库值不同，部分仓库值是区间；重量、订单数量、货物类别和车型载重缺失，部分车型非封闭长方体，运价又使用元/1000km。因此本文审计和保留原单元格，不补0，不把附件2称为完整真实订单的通用性验收数据。规模实验采用明确标注的附件1合成复制订单。

2 假设、符号与适用范围

取车厢右后下角为原点，x朝车头、y朝车厢左侧、z朝上。货物坐标为最小角点，姿态orientation_id为原始长宽高索引的置换，例如012表示原姿态、102表示长宽交换。标准件允许六种轴置换去重；定向件仅012。易碎件保持原底面，允许绕z轴90度转向；严格固定朝向作为敏感性分支。

货物质心取几何中心，这是均匀密度假设。主模型对全部货物采用底面完全支撑的保守条件；对易碎品仅允许地板或标准件共面顶面并集充分覆盖，且其上方不能受压。易碎“单层”解释为不互叠，主构造中的普通竖列易碎在地板、平台易碎在标准层顶面，可能出现不同z。若客户将单层解释为所有易碎必须同一高度，应采用严格分支或重新生成模式，不能直接沿用主结果。

每个上件的总向下荷载是自重加更上层转载，按接触面积比例分配到直接下件。每条接触及下件顶面平均受载均不超过500kg/m²，地板不受这一货物上限。此分担模型属于明确的工程近似，未模拟材料局部刚度、动态加速度或叉车操作；更宽部分支撑及力矩平衡没有用于全局最优证明。

符号：i为货物，v为车辆，t为货物类别，p为完整装载模式；(x_i, y_i, z_i)为位置，(d_{xi}, d_{yi}, d_{zi})为允许姿态后尺寸；m_i为质量；L_v, W_v, H_v、P_v、c_v分别为内尺寸、载重和每趟费用；g为间隙，b为承压阈值；a_{ij}为上件i与下件j的接触面积，F_i为向下累计荷载；n_p为模式使用次数。

3 统一三维几何与承载模型

3.1 边界、互斥和方向

每件仅分配到一个车辆，全运时所有ID恰好出现一次，单车选择时库存为上限。坐标与尺寸满足：

$$0 \leq x_i, x_i + d_{xi} \leq L_v; 0 \leq y_i, y_i + d_{yi} \leq W_v; 0 \leq z_i, z_i + d_{zi} \leq H_v - g.$$

任意同车两件i、j至少在一轴区间内部不相交，即 $x_i + d_{xi} \leq x_j$ 或 $x_j + d_{xj} \leq x_i$ ，或y方向两个条件之一，或z方向两个条件之一。边界相切允许，正交摆放和姿态集合在每件层面检查，不通过缩小尺寸或放大容差规避碰撞。

每车总质量 $\sum m_i \leq P_v$ 。名义空间利用率 $U_V = \sum (d_{xi} d_{yi} d_{zi}) / (L_v W_v H_v)$ ，载重利用率 $U_W = \sum m_i / P_v$ 。混合车队使用总货量除总容量，不对不同车型百分比作简单平均；几何约束使用 $H_v - g$ ，但名义满容率仍按题意使用 H_v 。

3.2 接触覆盖与定向局部重心

当 $z_i > 0$ 时，直接下件j须满足 $z_j + d_{zj} = z_i$ ，接触面积为xy投影矩形交集面积。支持件已经两两不重叠，故同高度接触矩形内部互不重叠；检查 $\sum a_{ij} = d_{xi} d_{yi}$ 实现完整覆盖。易碎i的所有下件必须为标准件，任意货物均不得由易碎下件承载。定向下件j还要求每个直接上件i的质心xy投影位于j的投影内，这比只检查整车质心更贴附件1的局部约束。

3.3 累计承载与单位换算

支持关系按z严格向下，构成有向无环图。由高到低递推： $F_i = m_i + \sum_k T_{ki}$ ； $T_{ij} = F_i a_{ij} / (\sum_j a_{ij})$ 。每条接触压力 $T_{ij} / (a_{ij} / 10^6) \leq b$ ；每个下件累计受载 $\sum_i T_{ij}$ 除其顶面面积也 $\leq b$ 。面积由mm²转换为m²，避免把500kg/m²误写为每件500kg。地板收到所有列的累计荷载，检查地板载荷之和等于整车质量。

手算锚：1m²底面上有300kg中层和300kg顶层，底层承受600kg/m²，虽然每个直接上件单重均小于500，也必须拒绝；将顶层降为200kg，则底层恰等500，接受。实际用例同时检验了标准件多支撑并集及每条转载，见 checks/boundary_tests.json。

4 目标与分解求解

4.1 单车双目标

对于库存内选货，目标为同时提高(U_V, U_W)。除单独最大化两率的权重端点外，扫描 $\alpha = 0, 0.1, \dots, 1$ ，用每件标准化价值 $\alpha V_i / (LWH) + (1 - \alpha) m_i / P$ 指导构造，并加入候选模式库中所有合法单车。删除在两指标上同时不优且至少一项严格差的点，得到搜索非支配集。有限扫描及受限几何模式不能证明完整Pareto前沿，更不能称单车同时达到两个独立全局最大值。

4.2 全量运输的整数模式主问题

每个模式含车型、五类数量A_{tp}以及每件局部坐标。求解 $\sum_p A_{tp} n_p = N_t$ （对每类t），n_p为非负整数。使用等式而不是“至少需求”，因此不会通过多运虚构货物满足订单。最少车辆目标为 $\min \sum n_p$ ，以成本作次级；最低成本为 $\min \sum c_p n_p$ ，以车数作次级。代码用足够小的、依库存和最大费用计算的 ϵ 实现确定性次级目标，其总次级项小于主目标一个整数单位。

每个模式的几何、质量和转载由检查器实际验证，主问题组合后将模式位置复制到车辆并逐类重新分配唯一ID，再次检查全量守恒。整数求解器Optimal状态只证明当前模式库主问题，不能扩展为原三维装箱全局最优。

4.3 必要下界和可行上界

单车型下界为 $\text{ceil}(\text{总货物体积} / [LW(H-g)])$ 与 $\text{ceil}(\text{总重量} / P)$ 的较大值。混合车型枚举非负(n₁, n₂)，要求总体积及总重量不超过相应聚合容量，再分别最小化n₁+n₂或450n₁+700n₂。聚合容量不等于真实三维可装，但任何真实装载都满足它，所以提供合法必要下界。易碎可以在标准平台上，不把全部易碎面积除地板面积草率作为原问题下界。

候选布局给上界，本文采用(上界-下界)/上界报告相对界差距。该差距不是求解器库内mip_gap；两者独立列示。单车体积利用率上界为100%。另由不重叠和最大货物密度得到重量上界： $\sum m_i \leq \rho_{\max}$
 $\sum V_i \leq \rho_{\max} LW(H-g)$ 。实际 $\rho_{\max} = 187.50 \text{kg/m}^3$ ；车型1载重利用率不超过59.81%，车型2不超过77.16%。这是一条适用于原题更宽几何可行域的必要时上界，说明本库存无论怎样搭配都不能让这两车达到100%满载；搜索点仍未证明达到该上界。

5 算法与真实检查设计

5.1 可解释基线

将同类同姿态货物组成底面完全一致的竖列；列高取顶部间隙、库存和累计压力允许的最大层数，易碎只能一层。车厢地板用不重叠的guillotine矩形分割，每放一个列块，将剩余矩形切为两个互不重叠区域。用相同类别优先值选择单位地板面积价值最大的列；装满或无可放候选时开下一车，空车仍装不进时明确返回构造失败。这给所有必答的可行起点。

5.2 瓶颈驱动的平台模式改进

竖列初轮发现大量易碎件消耗低矮地板区域，造成高处空间闲置。改进引入完整标准件网格平台：G1采用2×3底层格，G2采用4×2格，按原尺寸重复多层，再在完整标准顶面上铺易碎件；易碎原底面平面可转向。平台高度按车高和压力限制，所需标准件不足时不制造不完整平台。其余位置仍可放定向竖列。平台每个组件坐标均输出，检查器不相信构造器提供的支撑关系。

候选生成使用固定seed=19；类别全等、体积、质量三种权重，加22组预先冻结的随机对数权重，对仅车型1、仅车型2和混合车队分别构造模式。完整可行车队的所有模式及尾车均进入库，数量向量去重；最终模式库213个。模式整数求解每场景声明60秒限制，保存实际状态、耗时和界，未使用联网或新安装求解器。

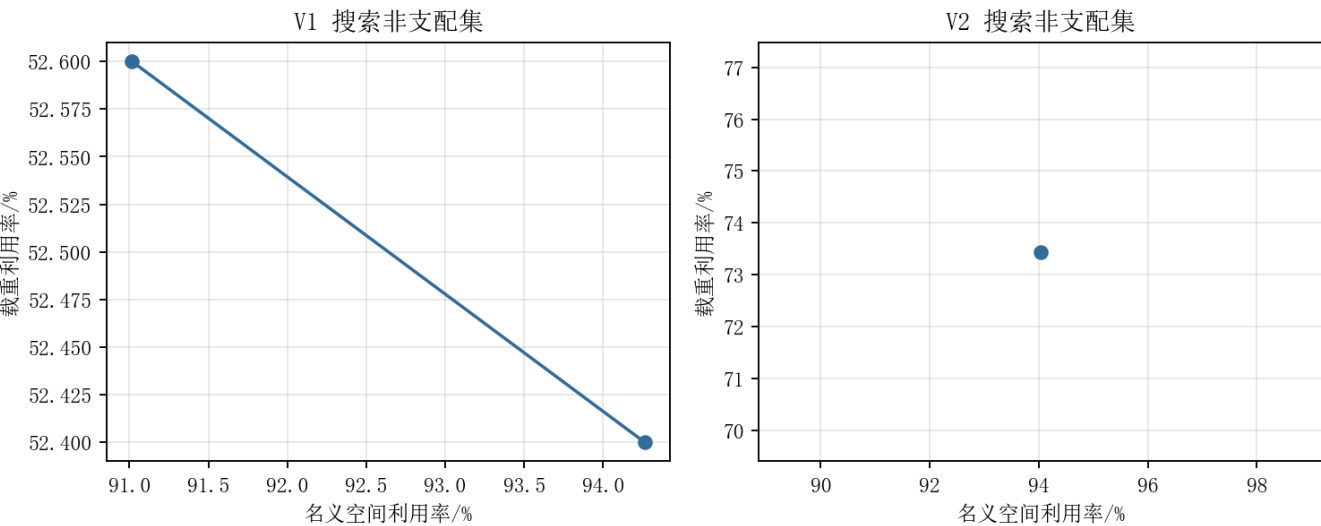
5.3 实质检查与失败路径

validate.py不导入构造器，独立从CSV及源items读取尺寸、姿态、车辆参数，检查全部同车两两碰撞，再重建支持图、转载、数量和指标。16个实际边界用例全部符合预期，包含合法相切、恰等顶部间隙、压力等式、易碎多标准支撑，及1mm重叠、超高、错误定向、易碎空洞、定向托易碎、易碎压货、累计超压、重复、遗漏、缺重量拒绝。15件原始五类子集产生真实smoke产物。独立代码实现由同一作者执行，不冒充独立上下文验收。

6 问题1：单车与单车型全运结果

6.1 双目标搜索结果

方案ID	G1, G2, G3, G4, G5件数	空间/%	载重/%	验证
single_V1_00	63, 300, 0, 0, 0	91.02	52.60	True
single_V1_01	63, 276, 12, 0, 0	94.26	52.40	True
single_V2_00	0, 0, 0, 0, 408	94.04	73.44	True



单车搜索非支配点

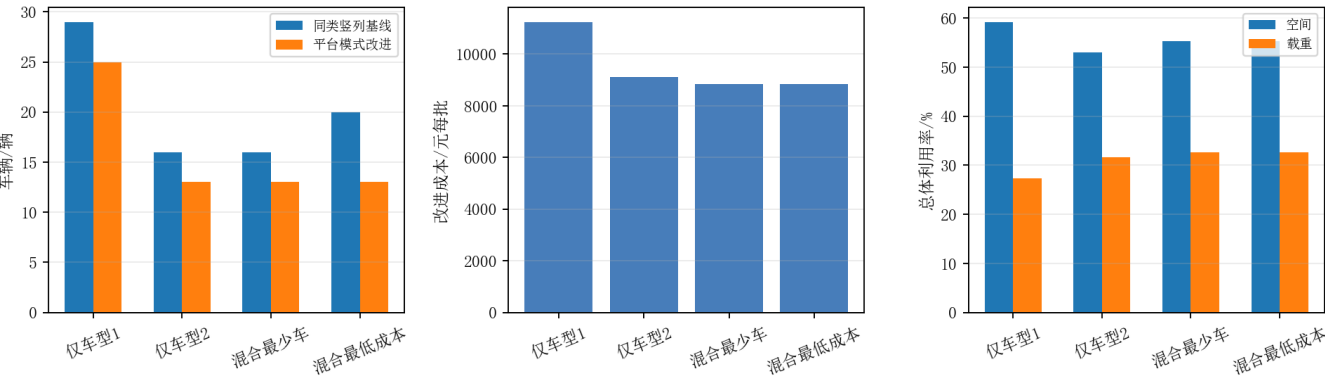
图1只表示实际搜索所得非支配点。若某车型仅剩一个点，说明这一候选集中一个装载同时支配其他装载，而不表示数学上两个目标总能一致。推荐点可按企业空间或载重偏好选取；全部坐标位于results/final/single/各方案目录。不使用库存外无限同类货物，也不引入货物运输收入。

6.2 单车型全运

车型1基线29辆，平台模式改进25辆、11250元，减少4辆。车型2基线16辆，改进13辆、9100元，减少3辆。每个全运场景恰好包含3000个源ID，无遗漏、无重复；每车货物坐标姿态都通过独立代码检查。

7 问题2：混合两目标及逐车方案

场景	车辆	成本/元	空间/%	载重/%	松弛下界	相对界差距/%
仅车型1	25	11250	59.24	27.40	16	36.00
仅车型2	13	9100	53.07	31.62	7	46.15
混合最少车	13	8850	55.34	32.62	7	46.15
混合最低成本	13	8850	55.34	32.62	4900	44.63



车队目标与总体利用率

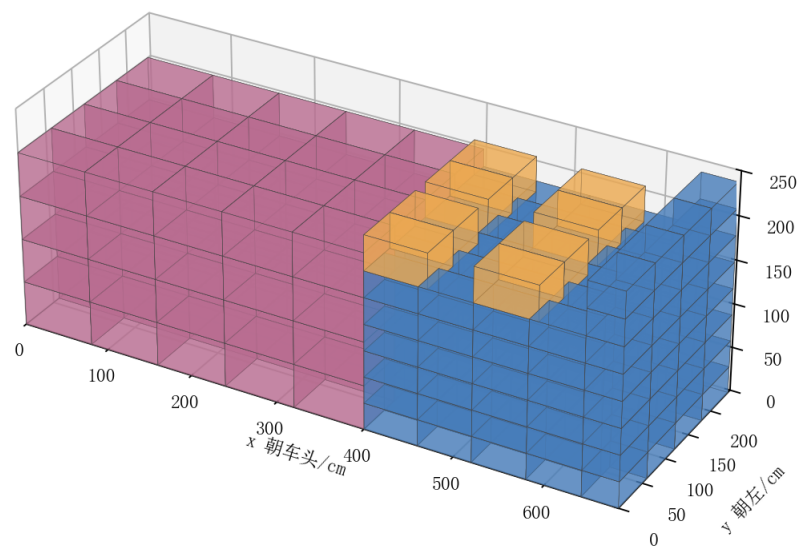
图2展示相同库存、相同规则的真实基线与平台改进。混合最少车辆与最低运输成本重新运行不同目标，最终在候选库中均选13辆，其中1辆车型1、12辆车型2，成本8850元。与混合最少车基线相比减少3辆；与混合成本基线相比节省1900元（17.67%）。不能据此推论其他费用比例或库存结构下两目标相同。

代表车选择T012、车型V2，包含264件。完整车队逐车统计如下；G1-G5数量求和等于原库存。

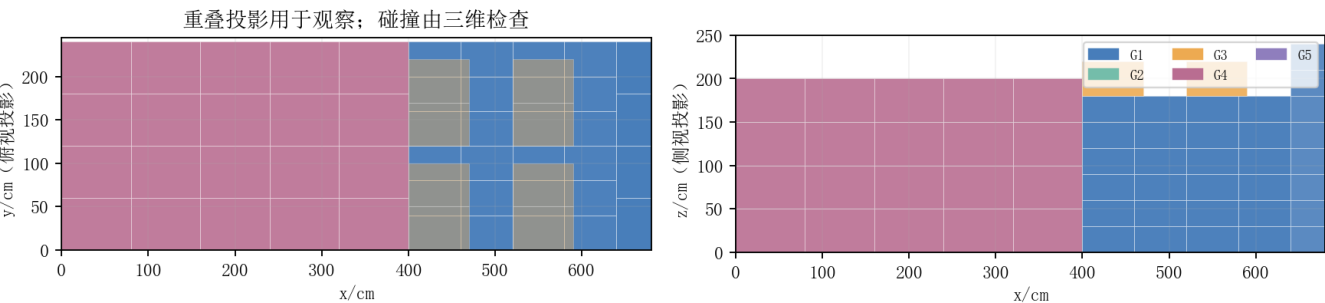
车ID	车型	G1	G2	G3	G4	G5	质量/kg	空间/%	载重/%
T001	V1	0	0	24	0	0	360	17.3	6.0
T002	V2	0	570	24	0	92	6576	89.1	65.8
T003	V2	80	430	38	0	0	4970	71.8	49.7
T004	V2	368	0	24	0	0	4776	71.7	47.8
T005	V2	0	0	0	128	12	3416	76.5	34.2
T006	V2	0	0	37	0	48	1419	23.5	14.2
T007	V2	0	0	37	0	48	1419	23.5	14.2
T008	V2	0	0	37	0	48	1419	23.5	14.2
T009	V2	0	0	37	0	48	1419	23.5	14.2
T010	V2	0	0	26	0	132	2766	39.2	27.7
T011	V2	0	0	0	112	72	4096	81.1	41.0

车ID	车型	G1	G2	G3	G4	G5	质量/kg	空间/%	载重/%
T012	V2	176	0	8	80	0	4232	79.2	42.3
T013	V2	176	0	8	80	0	4232	79.2	42.3

T012 V2: 右后下原点, 264件



代表车三维装载



代表车俯视与侧视

图3-4统一使用cm、右后下原点及类别颜色。投影视图会因不同层投影重叠，不能作为三维碰撞判断。逐件ID与精确mm坐标在placements.csv，姿态从原轴置换解释。最低成本车队最大实际接触压力384.00kg/m²，最小实际顶间隙50mm；每车地板接收到的累计荷载与质量相等。压力余量不能抵销易碎禁压或方向违约。

8 问题3：性能、参数与管理机制

8.1 实测性能与实验口径

环境为Intel Core i7-14650HX（16核、24逻辑处理器）、Windows 11、Python 3.12.8，NumPy/SciPy/Matplotlib等版本记录在logs/preflight.json。主实例3000件，最终模式库213个，四场景基线、改进、单车候选及验证总耗时43.72秒。单场景整数求解耗时分别为0.48，0.52，22.88，5.81秒；库内求解状态全部Optimal，原问题容量界差距见表。输入身份及最终main.py SHA-256为e138ca3cf32bb420214529fac1c1d11ed1420f58280352216a132a430d452cd6。

模型构造是受限启发式：全库没有包含所有三维可行布局。碰撞检查在每车n_v件上进行0(n_v^2)配对，支持重建亦为二次规模：3000件分布多车而不是一辆。整数主问题有5条需求等式与213个整数变量，较逐件三维混合整数模型小，但限制了可搜索几何范围。该分解体现可行性和计算成本的折中，不能以库内最优替代全局最优。

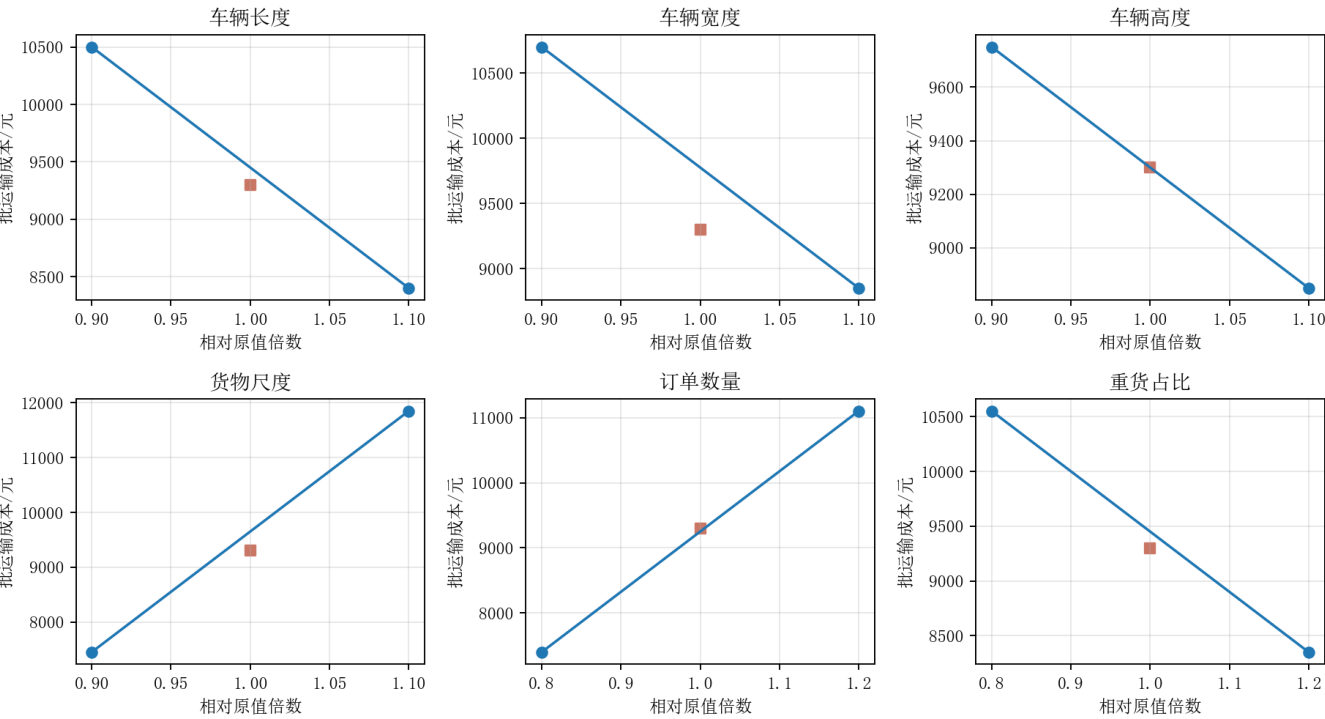
参数实验原先声明32例，保留原设置后，为检验口径增补1例易碎地板同高分支，并在执行前声明7、29、41三个额外种子；最终36例。每个方向两个水平，多数取0.9/1.1；订单数量和重泡构成为0.8/1.2；间隙0/2倍；二维交互为宽度与车型1费用的四个组合。采用同一seed=19、5组随机启动、模式求解8秒限时，基础参照是同配置的14辆9300元，而不是22启动主结果。每个扰动都重新构造、求解、独立检查并保存输入、车辆、配置和模式。低搜索预算导致个别趋势受候选库变化影响，故图上不强行修成单调曲线。种子重复的实际车数与费用均列于结果表，不能仅凭一个seed称稳定。

8.2 全部参数实际结果

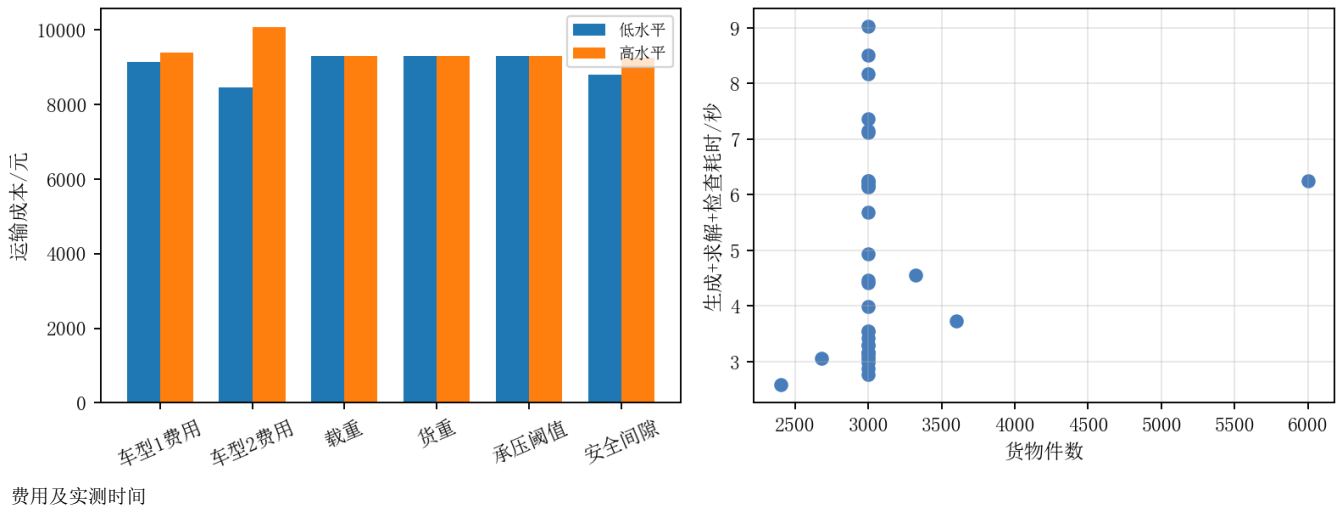
参数	相对倍数	状态	车辆	成本/元	全流程秒
vehicle_length	0.9	validated	15	10500	5.69
vehicle_length	1.1	validated	12	8400	7.37
vehicle_width	0.9	validated	16	10700	6.22
vehicle_width	1.1	validated	13	8850	8.52
vehicle_height	0.9	validated	15	9750	7.13
vehicle_height	1.1	validated	13	8850	6.25
payload	0.9	validated	14	9300	6.15
payload	1.1	validated	14	9300	6.15
cost_v1	0.9	validated	16	9135.0	8.17
cost_v1	1.1	validated	14	9390.0	6.24
cost_v2	0.9	validated	14	8460.0	6.17
cost_v2	1.1	validated	16	10080.0	7.15
cargo_size	0.9	validated	11	7450	9.03
cargo_size	1.1	validated	18	11850	4.42
cargo_weight	0.9	validated	14	9300	3.16
cargo_weight	1.1	validated	14	9300	2.98
quantity	0.8	validated	12	7400	2.58
quantity	1.2	validated	18	11100	3.74

参数	相对倍数	状态	车辆	成本/元	全流程秒
dense_share	0.8	validated	19	10550	3.06
dense_share	1.2	validated	13	8350	4.56
pressure	0.9	validated	14	9300	3.15
pressure	1.1	validated	14	9300	3.30

参数	相对倍数	状态	车辆	成本/元	全流程秒
clearance	0	validated	14	8800	3.28
clearance	2	validated	15	9250	3.55
baseline	1	validated	14	9300	3.09
fragile_fixed	1	validated	17	9900	3.04
quantity	2	validated	29	18300	6.25
vehicle_height	0.1	failed	-	-	0.02
interaction	(0.9, 0.9)	validated	16	10610.0	4.47
interaction	(0.9, 1.1)	validated	16	10790.0	2.88
interaction	(1.1, 0.9)	validated	15	8730.0	3.99
interaction	(1.1, 1.1)	validated	13	8895.0	3.42
fragile_floor	1	validated	14	9800	3.17
seed	7	validated	15	9750	3.55
seed	29	validated	14	9800	2.77
seed	41	validated	16	10200	4.94



几何、数量与构成敏感性



车长增加10%使该配置费用从参照9300降至8400元，车长缩小10%升至10500元；车宽缩小10%为10700元。货物三轴同比放大10%会使体积增至1.331倍，费用升至11850元；缩小10%体积为0.729倍，费用7450元。这些台阶变化同时包含标准平台能否放入和尾车余量，不能用体积比例线性预测车数。

载重、货重和承压阈值±10%各组均为14辆9300元，说明在本局部范围和搜索配置下对应约束不是改善车队的主要瓶颈，但500仍是必须满足的硬限制。间隙由30降至0mm得14辆8800元，提高到60mm为15辆9250元；同一个件的离散层数能改变模式组合，车数与费用可能有不同方向变化。

固定易碎姿态得到17辆9900元，相比同配置原底面可90度转向的14辆9300元增加600元。该分支检验朝向歧义。另外要求所有易碎都在地板同一z且禁用平台的严格分支，得到14辆、9800元，说明易碎同高解释也会影响运输策略。该地板分支对易碎满足单一地板支撑，未宣称更严口径全局最优。车型1费用下降10%时16辆9135元，车型2费用下降10%时14辆8460元；最低费用可通过切换车队构成实现，而不必维持主方案辆数。

重泡构成实验把G1、G2、G5数量乘给定倍数，G3、G4乘2减该倍数，避免把密度差异和零质量混淆；它改变总库存，属于合成结构研究，不能作为同总货量收益对照。两倍订单6000件为29辆18300元；该结果仅支持这一个合成复制规模的运行能力。极端车高0.1倍时可用高度190mm/220mm，小于标准件最小允许高度250mm和其他类别高度，因此具有尺寸必要不可装入证据；求解失败日志原样保留，不删除以提高可行率。

8.3 管理建议

本批货物应优先协调易碎顶部保护与标准平台支撑，采用允许范围内的底面90度转向；不能为了追求满容而取消间隙、叠压易碎或错误转向定向件。调度可先选13辆8850元方案作为可执行上界，并根据装卸设备及客户对单层的解释复核现场条件。当前全局车辆下界7、费用下界4900很松，继续研究的主要价值在缩小几何模式限制，而不是把8850元写成保证最低报价。

生产接口要求提供逐件ID、类别、尺寸、重量和车型内尺寸/载重/每趟费；区间尺寸宜按保守上界求解并说明测量含义。审核器必须独立重算后才导出装载指令。官方评阅I/O协议未知，当前CSV/JSON格式可明确离线运行，后续取得协议后再适配。没有进行真实车辆装卸或动态安全实验。

9 可信性、优点与局限

优点是所有必答均有真实可行坐标，载荷累计及面积换算显式可重算，整数需求等式保障3000件守恒，原始失败和模型迭代完整保留，图表从同一被选run生成。平台改进对本实例节省车辆和费用具有实际计算证据。

局限包括：仅搜索同类竖列及两种网格平台，原问题最优性未建立；全部底面充分支撑和逐下件定向重心是保守口径，原题某些规则有歧义；接触面积比例分担未模拟实际包装材料；没有轴荷、动态加速度、门宽、装卸路径或顺序数据，未悄悄加为题设硬约束；附件2不具完整订单条件；最终复核为作者重算与不同代码路径，无独立上下文正式验收；未核实赛事投稿规则、AI披露格式、评阅接口或投稿授权。

10 结论

统一几何及累计承载模型完成了附件1两车型单车非支配候选、两单车型全运与混合两目标运输方案。平台装载模式改进取得25辆车型1、13辆车型2和13辆8850元混合方案；独立代码逐件检查通过。这是具有可运行附件与清晰界差距的可行研究结果，尚不能宣布原问题全局最优。36组参数实验给出可追溯的几何、费用、规则与规模机制，失败案例、解释边界及现场条件均应保留于企业部署决策。

参考资料

- [1] 2026年第十六届MathorCup数学应用挑战赛题目，D题，提供原始PDF，共3页。
- [2] 附件1.docx，车辆段3-10、约束段13-19、表1；本研究原始数据。
- [3] 附件2：验证数据集.xlsx，箱装产品尺寸、车型尺寸、Sheet3；仅结构资格审计。
- 本研究离线原创推导，无外部论文检索；没有虚构期刊、DOI或文献内容。SciPy/ReportLab等是实际运行软件而不是人为补造的理论证据。

附录A：复现接口与坐标电子附表

从execution目录运行：`py -3.12 -X utf8 -B code/main.py --raw ../../../../inputs/raw --output results/replay`。更稳妥的仓库根命令见README.md。无网、无安装，seed/config固定；`main.py --items、--vehicles、--scenario、--config、--output`提供CSV/JSON接口，所有scenario均保存placements、vehicles_summary、supports、validation、run。

完整电子坐标附表包括四个全运场景各3000行及所有单车子集。placements.csv每行含run_id、scenario_id、vehicle_id、vehicle_type、item_id、cargo_type、x_mm/y_mm/z_mm、orientation_id、dx_mm/dy_mm/dz_mm。代表车的前12件精确坐标如下，其余不省略于电子附件。

item_id	类别	x/mm	y/mm	z/mm	姿态	dx×dy×dz/mm
G4-0241	G4	0	0	0	012	800×600×500
G4-0242	G4	0	0	500	012	800×600×500
G4-0243	G4	0	0	1000	012	800×600×500
G4-0244	G4	0	0	1500	012	800×600×500
G4-0245	G4	0	600	0	012	800×600×500
G4-0246	G4	0	600	500	012	800×600×500
G4-0247	G4	0	600	1000	012	800×600×500
G4-0248	G4	0	600	1500	012	800×600×500
G4-0249	G4	0	1200	0	012	800×600×500
G4-0250	G4	0	1200	500	012	800×600×500

item_id	类别	x/mm	y/mm	z/mm	姿态	dx×dy×dz/mm
G4-0251	G4	0	1200	1000	012	800×600×500
G4-0252	G4	0	1200	1500	012	800×600×500

附录B：失败、修正与资源

首轮同类竖列结果保留results/main；平台研究迭代保留results/improved；最终原件再生成保留results/final。工具错误包括一次导入行误缩进（运行前读回发现）及一次修补上下文拒绝，恢复后真实执行；没有用两轮错误作为整任务停止规则。账号/会话中断后原求解会话不可用，进程核查未见本任务运行；主结果已完成，参数仅完成13组，按checkpoint续跑余下组，未重置已完成记录或预算。

实验具体时间、原始异常、声明求解时限和实际状态保存在logs与experiments。时间限制只约束模式MILP，不含库生成与验证；实际总耗时可超过它，不能将总时间截断至8或60秒。真实模型身份、token、cost无宿主遥测，全部为null。写域是协作约定，不代表OS隔离。程序不投稿、不上传，也不保证获奖或评分。